

進捗報告

2026-07-03

M2 平田 蓮

目次

- 1 KING環境への組み込み
- 2 GOMS / KLMを用いたシステムの予備評価

KING環境への組み込み

① 開発環境でDockerイメージを作成



② KINGのUbuntuへアップ



③ UbuntuでDockerを起動



④ Citrix環境から接続確認

以前アップしてもらったイメージで起きた問題

問題

Ubuntuでコンテナを起動すると、
`streamlit: exec format error` で起動できず

院内ホストは `x86_64 / amd64` 。

原因

アップしたDockerイメージが
`linux/arm64` だった

CPUアーキテクチャ不一致

KING環境への組み込みの今後

1

linux/amd64 版をビルド 動作確認完了

2

院内UbuntuからSMB共有をマウント完了

3

共有フォルダへのアップロードが未完了

予備評価の対象と手順

① 伊藤先生の麻酔科術前外来シナリオ



② 3つの情報確認タスクを固定



③ GOMSの考え方で目標と手順を整理



④ KLMで実行時間を推定

GOMS / KLMとは

GOMS

目標 (Goals)、基本操作 (Operators)、操作方法 (Methods)、選択規則 (Selection rules) で、**熟練者の手順を構造化するモデル群。**

KLM

Keystroke-Level Model。GOMSを単純化した手法で、クリックやポインティング、心的準備などの基本操作時間を足し合わせ、定型タスクの実行時間を予測する。****

ひとまずは1つに固定した操作手順へKLMを適用し、選択規則は評価しない。

今回用いるKLM演算子

記号	操作	この評価での意味	時間
M	心的準備	次の操作を始めるための準備	1.35秒
P	ポインティング	マウスカーソルを対象へ移動	1.10秒
B	ボタン操作	マウスボタンの押下・解放による1クリック	0.20秒
S	スクロール	マウスホイールで必要位置まで移動	未定義

例: タブ選択は $M + P + B = 2.65$ 秒。

なぜGOMS / KLMで評価するか

今回測るもの

熟練者が定型タスクをエラーなく行う
ときの、 操作列と予測実行時間。

設計初期に低コストで比較できる。

今回測らないもの

情報の読解、見落とし、臨床判断、主
観的UX、認知負荷そのもの。

KLMは妥当性評価の一部として使う。

予備KLM評価の結果

タスク	操作	演算子列	予測時間
患者情報	初期表示	なし	0.00秒
手術情報	タブ選択	M + P + B	2.65秒
検査結果	タブ+スクロール	M + P + B + S	2.65秒 + S
一連の確認	2クリック+1スクロール	2M + 2P + 2B + S	5.30秒 + S

M = 1.35秒、P = 1.10秒、B = 0.20秒。

標準KLMにスクロール演算子がないため、S は未定義のまま別記した。

結果から言えること／言えないこと

言えること

固定した3タスクでは、明示的操作はタブ切替2回とスクロール1区間だった。

手続き的な操作複雑性は低い。

まだ言えないこと

表示情報の処理速度は考慮できていない。

認知負荷軽減や臨床判断改善の根拠にはならない。

KINGのEHRでも同様の操作を計測して比較する必要がある。